

1 Títol

Estudi de cohorts comparant dos tècniques de processament del fetge per al seu transplantament: **Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation**

- Hessheimer AJ, Coll E, Torres F, Ruiz P, Gastaca M, Rivas JJ, Gómez M, Sánchez B, Santoyo J, Ramírez P, Parrilla P, Marín LM, Gómez-Bravo MA, García-Valdecasas JC, López-Monclús J, Boscá A, López-Andújar R, Fundora-Suárez J, Villar J, García-Sesma Á, Jiménez C, Rodríguez-Laíz G, Lladó L, Rodríguez JC, Barrera M, Charco R, López-Baena JA, Briceño J, Pardo F, Blanco G, Pacheco D, Domínguez-Gil B, Sánchez Turrión V, Fondevila C. Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation. J Hepatol. 2019 Apr;70(4):658-665. doi: 10.1016/j.jhep.2018.12.013. Epub 2018 Dec 22. PMID: 30582980.

Per a poder descarregar l'article des de fora biblioteques podeu accedir gràcies a l'ajut que en dona la UAB, que trobareu a la pestanya de "Bibliografia i altres" o a l'enllaç de sota:

<https://www.uab.cat/ca/biblioteques/acces-recursos-electronics>

Enllaç article:

<https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.12.013>

o

[https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278\(18\)32632-1/fulltext](https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)32632-1/fulltext)

2 Índex

1	TÍTOL	1
2	ÍNDIX	1
3	MEMORIA.....	1
4	PART 1: CONSTRUCCIÓ D'UN MODEL DE PS	2
4.1	INTRODUCCIÓ.....	2
4.2	RESUM DE L'ESTUDI DEFINITIU:	2
4.3	PASSOS A SEGUIR	2
4.4	IDENTIFICACIÓ DE LES DADES	3
4.5	PASSOS INICIALS	3
4.6	ANÀLISI COMPARATIVA DADES BASALS.....	3
5	PART 2: ANÀLISI AMB INVERSE PROBABILITY OF TREATMENT WEIGHTING (IPTW).....	3
5.1	DADES BASALS	3
5.2	ANÀLISI AMB INVERSE OF PROBABILITY OF TREATMENT WEIGHTING (IPTW)	4
6	PART 3: ANÀLISI AMB PS MATCHING (PSM)	5
6.1	PSM	5
7	PART 4: STROBE	6
7.1	AVALUACIÓ DE L'ARTICLE USANT STROBE:	6
8	APÈNDIX: INFORMACIÓ ADDICIONAL	7
8.1	REFERÈNCIES.....	7

3 Memòria

Prepareu una memòria amb el contingut dels punts que es comenten a continuació. La memòria serà avaluativa i comptarà fent promig per a la nota final.

Recomanacions:

- Aneu seguint els punts que se us indiquen a continuació per ordre
- Caldrà incloure les respostes/resultats, però també la sintaxi que sigui reproduïble

- Llegiu primer de tot l'article per a entendre millor el procés i l'anàlisi que se us demana.

4 PART 1: Construcció d'un model de PS

4.1 Introducció

Cal revisar la classe sobre factors de confusió i propensity scores.

Aquest treball està publicat i podeu accedir-hi per a obtenir més informació i qualsevol informació que us pugui ser d'ajut:

- Hessheimer AJ, Coll E, Torres F, Ruiz P, Gastaca M, Rivas JI, Gómez M, Sánchez B, Santoyo J, Ramírez P, Parrilla P, Marín LM, Gómez-Bravo MÁ, García-Valdecasas JC, López-Monclús J, Boscá A, López-Andújar R, Fundora-Suárez J, Villar J, García-Sesma Á, Jiménez C, Rodríguez-Laíz G, Lladó L, Rodríguez JC, Barrera M, Charco R, López-Baena JA, Briceño J, Pardo F, Blanco G, Pacheco D, Domínguez-Gil B, Sánchez Turrión V, Fondevila C. Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation. *J Hepatol.* 2019 Apr;70(4):658-665. doi: 10.1016/j.jhep.2018.12.013. Epub 2018 Dec 22. PMID: 30582980.
- Enllaç: [https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278\(18\)32632-1/fulltext](https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)32632-1/fulltext)

Per desig dels autors del treball **he agafat només un subconjunt de les dades molt representatiu**. Es demana repetir l'anàlisi estadística amb les dades del campus

4.2 Resum de l'estudi definitiu:

Background & Aims: Although there is increasing interest in its use, definitive evidence demonstrating a benefit for postmortem normothermic regional perfusion (NRP) in controlled donation after circulatory death (cDCD) liver transplantation is lacking. The aim of this study was to compare results of cDCD liver transplants performed with postmortem NRP vs. super-rapid recovery (SRR), the current standard for cDCD.

Methods: This was an observational cohort study including all cDCD liver transplants performed in Spain between June 2012 and December 2016, with follow-up ending in December 2017. Each donor hospital determined whether organ recovery was performed using NRP or SRR. The propensity scores technique based on the inverse probability of treatment weighting (IPTW) was used to balance covariates across study groups; logistic and Cox regression models were used for binary and time-to-event outcomes.

Results: During the study period, there were 95 cDCD liver transplants performed with postmortem NRP and 117 with SRR. The median donor age was 56 years (interquartile range 45–65 years). After IPTW analysis, baseline covariates were balanced, with all absolute standardised differences <0.15. IPTWadjusted risks were significantly improved among NRP livers for overall biliary complications (odds ratio 0.14; 95% CI 0.06–0.35, $p < 0.001$), ischaemic type biliary lesions (odds ratio 0.11; 95% CI 0.02–0.57; $p = 0.008$), and graft loss (hazard ratio 0.39; 95% CI 0.20–0.78; $p = 0.008$).

Conclusions: The use of postmortem NRP in cDCD liver transplantation appears to reduce postoperative biliary complications, ischaemic type biliary lesions and graft loss, and allows for the transplantation of livers even from cDCD donors of advanced age.

Lay summary: This is a propensity-matched nationwide observational cohort study performed using livers recovered from donors undergoing cardiac arrest provoked by the intentional withdrawal of life support (controlled donation after circulatory death, cDCD). Approximately half of the livers were recovered after a period of postmortem in situ normothermic regional perfusion, which restored warm oxygenated blood to the abdominal organs, whereas the remainder were recovered after rapid preservation with a cold solution. The study results suggest that the use of postmortem normothermic regional perfusion helps reduce rates of post-transplant biliary complications and graft loss and allows for the successful transplantation of livers from older cDCD donors.

4.3 Passos a seguir

1. Importació de dades: Lectura de les dades en el sistema de programari estadístic escollit

2. Qualitat de les dades: veure si les dades estan preparades i son vàlides per a l'anàlisi estadística: valors extrems, discrepàncies aparents, *missing values*. En cas contrari, estratègies a seguir.
3. Comparació de les característiques basals (panel baseline) dels dos grups: useu les proves estadístiques més adients en cada tipus de variable
4. Discussió sobre el possible disseny de l'estudi
5. Codi de programació

4.4 Identificació de les dades

Les dades estan a la carpeta de pràctiques "format SAS. Se us faciliten les dades de característiques demogràfiques-basals. Per a facilitar la interpretació, teniu un fitxer Excel amb la llista de panels de dades i el seu contingut: < **Structure.xlsx**>:

- Panel Baseline: demografia i antecedents < **Baseline.sas7bdat**>

Les variables categòriques totes tenen valors 0-1 i s'han d'interpretar 0=No 1=Sí, excepte

- High-volume transplant centre (Volume), 0=low, 1=high
- Sexe: 0=Female 1=Male

4.5 Passos inicials

Importació de dades: Lectura de les dades en el sistema de programari estadístic escollit

Qualitat de les dades: veure si les dades estan preparades i son vàlides per a l'anàlisi estadística: valors extrems, discrepàncies aparents, *missing values*. En cas contrari, estratègies a seguir.

4.6 Anàlisi comparativa dades basals

Comparació de les característiques basals (panel Baseline) dels dos grups de tractament (variable Treat): useu les proves estadístiques més adients en cada tipus de variable

Identificació de les variables a usar en l'anàlisi interferencial per evitar factors de confusió

Prepareu una taula amb comparacions crues (directes) semblant a la taules 2 i 3 de l'article.

5 PART 2: Anàlisis amb Inverse Probability of Treatment Weighting (IPTW)

5.1 Dades Basals

De la primera part, heu de tenir ja generats els "*propensity scores*" amb els seus corresponents pesos definitius, i haver comprovat que amb aquets pesos les diferències estandarditzades de les variables corresponents a les taules 2 i 3 de l'article, son <|20%|. Els mateixos pesos s'usaran per a la segona i tercera part.

Table 2. Donor- and graft-related characteristics.

Characteristic	Raw analysis				IPTW analysis		
	NRP (n = 95)	SRR (n = 117)	p value	Standardised difference ^a	NRP	SRR	Standardised difference ^a
Age (yr)	53.8 (15.2) 57 (45–65)	54.5 (12.0) 56 (47–64)	0.796	–0.050	52.8 (16.7) 58 (44–65)	53.9 (13.3) 56 (46–64)	–0.068
Sex male	63 (66.3%)	77 (65.8%)	0.939	0.011	61 (62.0%)	79 (69.0%)	–0.148
Cause of death							
CVA	42 (44.2%)	49 (41.9%)	0.733	0.047	39 (39.7%)	48 (41.2%)	–0.031
Anoxic brain injury	38 (40.0%)	47 (40.2%)	0.980	–0.004	48 (48.2%)	48 (42.0%)	0.125
Traumatic brain injury	8 (8.4%)	13 (11.1%)	0.514	–0.091	7 (7.4%)	13 (11.0%)	–0.126
Other	7 (7.4%)	8 (6.8%)	0.881	0.021	5 (4.7%)	7 (5.7%)	–0.048
ICU stay (days)	9.2 (9.9) 7 (4–12)	9.5 (8.5) 7 (5–11)	0.460	–0.033	9.7 (9.5) 7 (5–13)	8.7 (7.8) 7 (5–11)	0.117
Total WIT ^b (min)	19.2 (8.2) 18 (13–23)	23.1 (6.7) 22 (19–26)	<0.001	–0.515	22.8 (11.9) 20 (15–30)	21.9 (6.3) 21 (17–25)	0.092
Functional WIT ^b (min)	13.3 (5.3) 12 (9–16)	16.1 (5.3) 15 (12–20)	<0.001	–0.541	15.7 (7.2) 14 (11–20)	15.0 (4.9) 13 (11–19)	0.102
CIT (min)	333.1 (109.8) 315 (265–365)	340.7 (94.2) 340 (285–383)	0.141	–0.075	349.4 (123.3) 315 (280–375)	341.4 (89.5) 340 (287–390)	0.074
Preservation solution							
UW or IGL-1	37 (38.9%)	15 (12.8%)	<0.001	0.625	23 (23.6%)	27 (23.6%)	0.000
HTK	1 (1.1%)	27 (23.1%)	<0.001	–0.719	11 (11.4%)	15 (13.4%)	–0.062
Celsior	57 (60.0%)	75 (64.1%)	0.540	–0.085	64 (65.0%)	72 (62.9%)	0.043

Descriptive statistics are frequencies (%) for categorical variables and mean (standardised difference) and median (25–75% interquartile range).

^a Bold marked figures are greater in absolute value than 0.15.

^b Withdrawal of life support to start of NRP or cold preservation.

^c SBP <60 mmHg to start of NRP or cold preservation. CIT, cold ischaemia time; CVA, cerebrovascular accident; HTK, histidine tryptophan ketoglutarate; ICU, intensive care unit; NRP, normothermic regional perfusion; SBP, systolic blood pressure; SRR, super-rapid recovery; UW, University of Wisconsin; WIT, warm ischaemia time.

Table 3. Recipient- and transplant-related characteristics.

Characteristic	Raw analysis				IPTW analysis		
	NRP (n = 95)	SRR (n = 117)	p value	Standardised difference ^a	NRP	SRR	Standardised difference ^a
Age (yr)	54.8 (11.9) 56 (52–61)	57.7 (7.1) 59 (53–63)	0.119	–0.294	55.8 (9.8) 58 (52–60)	56.7 (7.4) 58 (52–62)	–0.092
Sex male	74 (77.9%)	99 (84.6%)	0.209	–0.173	82 (82.6%)	92 (79.9%)	0.069
Laboratory MELD score ^b	15.1 (6.2) 15 (11–19)	14.1 (6.2) 13 (9–18)	0.182	0.170	14.6 (5.8) 15 (10–17)	14.6 (6.7) 14 (9–21)	0.009
High-volume transplant centre ^c	69 (72.6%)	88 (75.2%)	0.670	–0.059	73 (74.0%)	85 (73.8%)	0.004
Transplant indication							
Cirrhosis	53 (55.8%)	75 (64.1%)	0.218	–0.170	66 (66.9%)	72 (62.5%)	0.094
Hepatocellular carcinoma	35 (36.8%)	38 (32.5%)	0.506	0.092	28 (28.4%)	39 (33.7%)	–0.116
Retransplantation or fulminant liver failure	2 (2.1%)	2 (1.7%)	0.833	0.029	2 (1.9%)	2 (2.1%)	–0.011
Other	5 (5.3%)	2 (1.7%)	0.150	0.195	3 (2.8%)	2 (1.7%)	0.070

Descriptive statistics are frequencies (%) for categorical variables and mean (standardised difference) and median (25–75% interquartile range).

^a Bold marked figures are greater in absolute value than 0.15.

^b Excluding patients with HCC, laboratory MELD scores were 16 (12–22) and 15 (12–19) among NRP and SRR recipients, respectively ($p = 0.123$).

^c Defined as >50 liver transplants per year. IPTW, inverse probability of treatment weighting; MELD, model for end-stage liver disease; NRP, normothermic regional perfusion; SRR, super-rapid recovery.

Font: J Hepatol. 2019 Apr;70(4):658-665, Taules 2 i 3

Recordeu que esteu treballant amb **un subconjunt de les dades molt representatiu**, per tant els resultats seran semblants **però NO idèntics**.

A la carpeta de “**Pràctica 2: material**” trobareu un fitxer nou “**outcomes.sas7bdat**” on estan les noves variables que us calen per les següents parts de la pràctica 2. Descarregueu-lo.

5.2 Anàlisi amb inverse of probability of treatment weighting (IPTW)

En aquesta segona part de la pràctica usareu els pesos per a replicar l’anàlisi inferencial a de supervivència que es descriu a la figura 1 de l’article corresponent.

1 Descripció de la supervivència de l’empelt i dels pacients

Describeu gràficament la funció de supervivència amb el mètode més habitual: la tècnica de Kaplan-Meier

- Si us plau no descuideu les censures ni el nombre de subjectes a risc per temps
- Es pot fer amb IPTW? sí o no i perquè. Si la resposta fos no, com es podria fer una figura amb IPTW?

2 Anàlisi inferencial cru i ajustat de comparació de riscos en anàlisi de supervivència

- Quina prova estadística inferencial faríeu?
- Com calculeu els riscos?

Fixeu-vos en l’article, material i mètodes i resultats com a referència

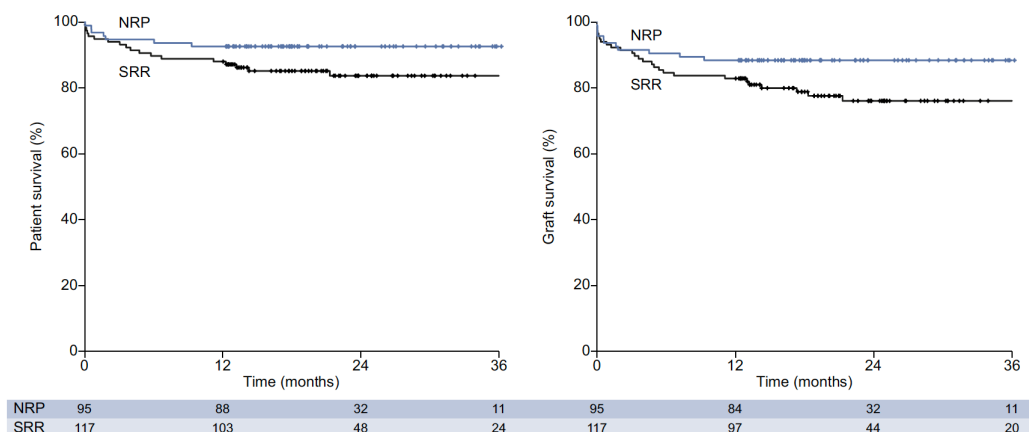


Fig. 1. Kaplan-Meier survival curves for controlled donation after circulatory death liver recipients and grafts. The IPTW-Cox analysis hazard ratio (95% CI): patient survival 0.53 (0.23–1.22), $p = 0.135$; graft survival 0.39 (0.20–0.78), $p = 0.008$. IPTW, inverse probability of treatment weighting; NRP, normothermic regional perfusion; SRR, super-rapid recovery.

Font: J Hepatol. 2019 Apr;70(4):658-665, Figura 1

3 Com comparàrieu una variable continua gaussiana entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu.

4 Com comparàrieu una variable continua no-gaussiana entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu.

5 Com comparàrieu una variable binària entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu.

6 PART 3: Anàlisi amb PS matching (PSM)

6.1 PSM

En aquesta tercera part de la pràctica usareu els pesos per a fer un matching dels dos grups i repliqueu l'anàlisi de supervivència que es descriu a la figura 1 de l'article corresponent.

1 Descripció de la supervivència de l'empelt i dels pacients

Descriviu gràficament la funció de supervivència amb el mètode més habitual: la tècnica de Kaplan-Meier

- Quina diferència trobeu en relació a l'anàlisi IPTW de la part 2 anterior

2 Anàlisi inferencial de comparació de riscos en anàlisi de supervivència

- Té sentit fer cap ajust addicional després del matching?
- Quina prova estadística inferencial faríeu?
- Com calculeu els riscos?

3 Com comparàrieu una variable continua gaussiana entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching?

4 Com comparàrieu una variable continua no-gaussiana entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching?

5 Com comparàrieu una variable binària entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching?

6 Compareu la interpretació dels anàlisis de la pràctica 1 (regressió logística condicional) amb l'anàlisi IPTW i PSM de la pràctica 2. Caldria haver fet per la pràctica 2 alguna mena d'anàlisi de dades dependents o estratificat addicional? Perquè?

7 PART 4: STROBE

7.1 Avaluació de l'article usant STROBE:

Avaluació de l'article original des del punt de vista estadístic i metodològic. Ajudeu-vos del **STROBE statement** (reviseu el "Tema 05. *Scientific Recommendations for Reporting*")

8 Apèndix: informació addicional

8.1 Referències

Hessheimer AJ, Coll E, Torres F, Ruíz P, Gastaca M, Rivas JI, Gómez M, Sánchez B, Santoyo J, Ramírez P, Parrilla P, Marín LM, Gómez-Bravo MÁ, García-Valdecasas JC, López-Monclús J, Boscá A, López-Andújar R, Fundora-Suárez J, Villar J, García-Sesma Á, Jiménez C, Rodríguez-Laíz G, Lladó L, Rodríguez JC, Barrera M, Charco R, López-Baena JÁ, Briceño J, Pardo F, Blanco G, Pacheco D, Domínguez-Gil B, Sánchez Turrión V, Fondevila C. Normothermic regional perfusion vs. super-rapid recovery in controlled donation after circulatory death liver transplantation. *J Hepatol*. 2019 Apr;70(4):658-665. doi: 10.1016/j.jhep.2018.12.013. Epub 2018 Dec 22. PMID: 30582980.

Agoritsas T, Merglen A, Shah ND, O'Donnell M, Guyatt GH. Adjusted Analyses in Studies Addressing Therapy and Harm: Users' Guides to the Medical Literature. *JAMA*. 2017 Feb 21;317(7):748-759. doi: 10.1001/jama.2016.20029. PMID: 28241362.
<https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2603936>

Torres F, Ríos J, Saez-Peñataro J, Pontes C. Is Propensity Score Analysis a Valid Surrogate of Randomization for the Avoidance of Allocation Bias? *Semin Liver Dis*. 2017 Aug;37(3):275-286. doi: 10.1055/s-0037-1606213. Epub 2017 Aug 28. PMID: 28847037.
<https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0037-1606213>